RELATÓRIO DE AULA — AULA 05

Iteração de Ponto Fixo e Método Babilônico

Aluna: *Victoria Antonia Brito Barbosa*
Turma: *NB*
Curso: *Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) - UNIFESP*
Disciplina: *Cálculo Numérico*

1. INTRODUÇÃO

A Aula 05 de Cálculo Numérico abordou o método de iteração de ponto fixo e sua aplicação na resolução de equações não lineares, com destaque para o método babilônico de aproximação da raiz quadrada. Ao longo da aula, foram estudadas diferentes formas de construir uma função iterativa, analisar seu comportamento e verificar se uma sequência de aproximações converge ou diverge.

Inicialmente, foi apresentada a ideia de ponto fixo, em que se procura um valor que permanece inalterado quando aplicado a determinada função. A partir desse conceito, foi desenvolvido o método babilônico, utilizado para aproximar raízes quadradas, e estabelecida sua relação com o método de Newton-Raphson.

Em seguida, a aula explorou a construção de funções iterativas por meio de um parâmetro de ajuste, analisando como sua escolha interfere na velocidade de convergência ou na divergência do processo. Também foram estudados critérios para avaliar a qualidade das aproximações, exemplos de sequências convergentes e divergentes e a representação gráfica do comportamento das iterações.

A Aula 07 apresenta exatamente o mesmo conteúdo da Aula 05. Por esse motivo, ambas foram consideradas em conjunto neste relatório, evitando a repetição dos mesmos conceitos e atividades.

2. OBJETIVOS DA AULA

O principal objetivo da aula foi compreender o funcionamento do método de iteração de ponto fixo e sua utilização na aproximação de soluções de equações matemáticas.

Entre os objetivos específicos, destacam-se:

- Compreender o conceito de ponto fixo e sua relação com funções iterativas.
- Aplicar o método babilônico para calcular aproximações de raízes quadradas.
- Identificar a relação entre o método babilônico e o método de Newton-Raphson.
- Construir funções iterativas a partir de uma equação.
- Analisar a influência do parâmetro de ajuste no comportamento das iterações.
- Diferenciar processos convergentes, divergentes e oscilatórios.
- Utilizar critérios numéricos para avaliar a precisão das aproximações.
- Implementar os métodos estudados utilizando Python.
- Interpretar tabelas e gráficos produzidos durante os experimentos computacionais.

3. CONTEÚDOS ESTUDADOS

3.1. Método de iteração de ponto fixo

O método de iteração de ponto fixo consiste em transformar uma equação matemática em uma função da forma:

x = g(x)

A solução procurada é um valor que, quando substituído na função, retorna o próprio valor. Esse resultado é chamado de ponto fixo.

Para encontrar uma aproximação, escolhe-se um valor inicial, representado por x_0, e aplica-se repetidamente a função:

$$x_{k+1} = g(x_k)$$

Assim, cada aproximação é utilizada como entrada para calcular a próxima. O processo continua até que seja atingida uma condição de parada.

A sequência gerada pode se aproximar do ponto fixo, afastar-se dele ou apresentar oscilações. Portanto, não basta executar as iterações: também é necessário analisar o comportamento da sequência para verificar se o método está funcionando adequadamente.

3.2. Método babilônico para aproximação de raízes quadradas

O método babilônico é uma técnica numérica utilizada para aproximar a raiz quadrada de um número positivo S.

A ideia consiste em escolher uma estimativa inicial e melhorar esse valor por meio de uma média entre a aproximação atual e o resultado da divisão do número desejado por essa aproximação.

A fórmula utilizada é:

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + S/x_k\right)$$

Em que:

- S representa o número do qual se deseja calcular a raiz quadrada.
- x_k representa a aproximação atual.
- x_{k+1} representa a próxima aproximação.

A cada repetição, o valor tende a se aproximar de $\sqrt{S}$. Isso acontece porque o método corrige a estimativa anterior, utilizando a relação entre o número procurado e o quadrado da aproximação.

O processo pode ser interpretado como uma iteração de ponto fixo, pois, quando a aproximação chega à raiz quadrada de S, a aplicação da função retorna o próprio valor.

3.3. Demonstração do ponto fixo do método babilônico

Para verificar por que o método encontra a raiz quadrada, considera-se a função:

g(x) = ½ (x + S/x)

No ponto fixo, temos:

x = g(x)

Substituindo a função:

x = ½ (x + S/x)

Multiplicando os dois lados por 2:

2x = x + S/x

Subtraindo x:

x = S/x

Multiplicando por x:

$x^2 = S$

Portanto:

x = √S

Considerando a raiz positiva, conclui-se que √S é o ponto fixo da função utilizada no método babilônico.

3.4. Relação entre o método babilônico e Newton-Raphson

A aula também apresentou a relação entre o método babilônico e o método de Newton-Raphson.

Para calcular $\sqrt{S}$, podemos transformar o problema em encontrar a raiz da função:

$$\mathbf{f(x) = x^2 - S}$$

A derivada dessa função é:

$$\mathbf{f'(x) = 2x}$$

O método de Newton-Raphson utiliza a seguinte fórmula:

$$\mathbf{x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)}$$

Substituindo a função e sua derivada:

$$x_{k+1} = x_k - (x_k^2 - S)/(2x_k)$$

Organizando a expressão:

$$x_{k+1} = (2x_k^2 - x_k^2 + S)/(2x_k)$$

Logo:

$$\mathbf{x_{k+1} = ½ (x_k + S/x_k)}$$

Essa é exatamente a fórmula do método babilônico. Portanto, o método babilônico pode ser entendido como um caso particular do método de Newton-Raphson aplicado à função $f(x) = x^2 - S$.

Essa relação mostra que métodos numéricos diferentes podem apresentar o mesmo procedimento matemático quando aplicados a determinado problema.

3.5. Construção de uma função iterativa utilizando um parâmetro

Além do método babilônico, foi estudada uma maneira de construir uma função iterativa a partir de uma equação.

Considerando uma função f(x), podemos definir:

$$\mathbf{g(x) = x - \lambda f(x)}$$

Assim, a fórmula de iteração passa a ser:

$$\mathbf{x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)}$$

O parâmetro λ controla o tamanho da correção realizada em cada etapa. Sua escolha influencia diretamente o comportamento da sequência.

Quando λ é muito pequeno, as aproximações podem avançar lentamente em direção à solução. Quando possui um valor adequado, o método pode apresentar uma convergência mais rápida. Já um valor muito grande pode provocar oscilações ou até mesmo fazer com que a sequência se afaste da solução.

Portanto, a escolha do parâmetro não é apenas um detalhe da fórmula: ela pode determinar se o processo será eficiente ou se não conseguirá encontrar a solução.

3.6. Análise da influência do parâmetro λ

Para observar o comportamento do parâmetro, foi utilizado o exemplo:

$$\mathbf{f(x) = 2x - 6}$$

A solução exata da equação é x = 3.

Aplicando a função iterativa:

$$x_{k+1} = x_k - \lambda(2x_k - 6)$$

Simplificando:

$$\mathbf{x_{k+1} = (1 - 2\lambda)x_k + 6\lambda}$$

Para analisar a convergência, considera-se o erro em relação à solução exata. O comportamento do erro pode ser representado por:

$$e_{k+1} = (1 - 2\lambda)e_k$$

A partir dessa expressão, observa-se que a convergência depende do fator (1 − 2λ). Para que os erros diminuam ao longo das iterações, é necessário que:

$$|1 - 2\lambda| < 1$$

Resolvendo essa condição:

$$0 < \lambda < 1$$

Dessa forma, os valores de λ dentro desse intervalo produzem convergência para esse exemplo.

Foram analisados diferentes valores:

- **λ = 0,2:** o processo apresenta convergência mais lenta, pois o erro diminui gradualmente.
- **λ = 0,5:** o fator do erro é zero, fazendo com que a solução seja alcançada em uma única iteração, considerando a aritmética exata.
- **λ = 0,8:** o processo converge, mas apresenta oscilações, pois o fator do erro é negativo.
- **λ = 1,2:** o processo diverge de forma oscilatória, pois o módulo do fator do erro é maior que 1.

Esse exemplo demonstrou que diferentes valores do parâmetro podem produzir resultados bastante distintos, mesmo quando a função e o valor inicial são mantidos.

3.7. Aplicação da iteração em uma função não linear

Após estudar o exemplo linear, o método foi aplicado a uma função não linear:

$$f(x) = x^2 - 2$$

A solução positiva procurada é $\sqrt{2}$.

Utilizando o parâmetro $\lambda = 0{,}3$, a função iterativa fica:

$$x_{k+1} = x_k - 0{,}3(x_k^2 - 2)$$

Foi utilizado um valor inicial $x_0 = 1$ para gerar uma sequência de aproximações.

Nesse caso, a função não é linear, portanto o comportamento das iterações não é descrito por uma relação de erro tão simples quanto no exemplo anterior. Mesmo assim, é possível observar numericamente se as aproximações estão se aproximando da solução.

A implementação computacional permite acompanhar cada valor calculado e comparar o resultado com a raiz quadrada de 2.

3.8. Critérios para avaliar a convergência e a precisão

Durante a aula, foram apresentados diferentes critérios utilizados para avaliar a qualidade das aproximações numéricas.

Erro absoluto

Quando a solução exata é conhecida, podemos calcular o erro absoluto:

$E_k = |x_k - x|^*$

Em que x^* representa a solução exata e x_k representa a aproximação obtida na iteração atual.

Esse critério permite verificar diretamente o quanto a aproximação está distante do resultado verdadeiro.

Resíduo

Quando não conhecemos a solução exata, podemos avaliar o resíduo da função:

$$R_k = |f(x_k)|$$

O resíduo mede o quanto a aproximação está distante de satisfazer a equação original. Quanto menor for esse valor, mais próxima a aproximação está de uma raiz da função, embora isso não garanta, isoladamente, um pequeno erro na variável em todos os problemas.

Para a função $f(x) = x^2 - 2$, o resíduo é calculado por:

$$R_k = |x_k^2 - 2|$$

Diferença entre iterações

Outro critério utilizado é a diferença entre duas aproximações consecutivas:

$$D_k = |x_k - x_{k-1}|$$

Esse valor indica o quanto a sequência está mudando de uma iteração para outra. Quando a diferença fica suficientemente pequena, podemos considerar que o processo está estabilizando.

Entretanto, uma diferença pequena não significa necessariamente que a solução esteja correta. Uma sequência pode apresentar pouca variação e ainda estar distante da raiz. Por isso, é importante analisar também o resíduo da função.

3.9. Comparação entre diferentes critérios de parada

A aula também trabalhou com tolerâncias numéricas, utilizadas para determinar quando as iterações devem ser interrompidas.

Uma tolerância representa o limite de precisão escolhido para encerrar o processo. Quanto menor for esse valor, mais rigoroso será o critério de parada.

No método babilônico, foram utilizadas diferentes tolerâncias para observar como a precisão escolhida interfere na quantidade de iterações necessárias.

A comparação mostrou que uma tolerância menos rigorosa pode encerrar o processo mais cedo, enquanto uma tolerância menor exige que as aproximações continuem sendo calculadas por mais tempo.

Também foi possível perceber que, em cálculos computacionais, existe uma limitação relacionada à precisão dos números em ponto flutuante. Quando duas aproximações ficam extremamente próximas, o computador pode apresentar o mesmo valor para ambas, mesmo que ainda exista uma diferença matemática muito pequena.

Por esse motivo, a escolha do critério de parada deve considerar tanto a precisão desejada quanto as limitações da representação numérica utilizada.

3.10. Condições de convergência de uma função iterativa

Outro ponto importante estudado foi a análise da convergência por meio da derivada da função iterativa.

Uma condição suficiente para a convergência local em torno de um ponto fixo x* é:

$|g'(x)| < 1$*

Isso significa que, nas proximidades do ponto fixo, a função tende a reduzir as diferenças entre as aproximações e favorecer a convergência.

Quando o módulo da derivada é maior que 1, pequenas diferenças podem aumentar a cada iteração, provocando divergência.

Quando o módulo é igual a 1, essa condição não permite concluir, sozinha, se haverá convergência ou divergência. É necessário analisar o comportamento específico da função.

Essa condição ajuda a compreender por que algumas funções iterativas funcionam adequadamente, enquanto outras não conseguem encontrar o ponto fixo.

3.11. Exemplos de funções convergentes e divergentes

Para visualizar diferentes comportamentos, foram analisadas três funções iterativas.

Primeira função: g(x) = 2x

O ponto fixo dessa função é x = 0. Entretanto, utilizando um valor inicial diferente de zero, como $x_0 = 1$, as aproximações são multiplicadas por 2 a cada iteração.

A sequência cresce rapidamente e se afasta do ponto fixo, caracterizando divergência.

Segunda função: g(x) = −x

O ponto fixo também é x = 0. Porém, utilizando $x_0 = 1$, a sequência alterna entre 1 e −1.

Como os valores não se aproximam de um único resultado, o processo apresenta um comportamento oscilatório e não converge para o ponto fixo.

Terceira função: g(x) = (x + 2)/3

Nesse caso, o ponto fixo é x = 1.

Para valores iniciais diferentes, as aproximações tendem a se aproximar de 1, pois a função reduz as diferenças entre os valores calculados.

Esses exemplos demonstram que a existência de um ponto fixo não garante que qualquer sequência iniciada em um valor arbitrário irá convergir para ele. O comportamento depende das características da função e da escolha do valor inicial.

4. ATIVIDADES PRÁTICAS E EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

As atividades foram desenvolvidas utilizando Python no Google Colab, com o objetivo de aplicar os conceitos matemáticos e observar o comportamento das aproximações por meio de tabelas, cálculos e gráficos.

4.1. Aproximação de $\sqrt{37}$ pelo método babilônico

Foi realizada a aproximação da raiz quadrada de 37 utilizando o método babilônico, com valor inicial $x_0 = 6$.

A fórmula aplicada foi:

$$\mathbf{x_{k+1} = ½ (x_k + 37/x_k)}$$

O processo foi implementado em Python para calcular as aproximações sucessivas e acompanhar a diferença entre iterações e o resíduo.

A primeira aproximação foi obtida substituindo $x_0 = 6$ na fórmula:

$x_1 = ½ (6 + 37/6)$

$x_1 \approx 6{,}0833333333$

Nas iterações seguintes, os valores se aproximaram progressivamente da raiz quadrada de 37, cujo valor é aproximadamente 6,0827625303.

A atividade permitiu observar que o método babilônico apresenta uma convergência rápida, pois poucas iterações foram suficientes para obter uma aproximação com alta precisão.

4.2. Comparação de tolerâncias no método babilônico

Foram utilizadas três tolerâncias diferentes:

- 10^{-4}
- 10^{-8}
- 10^{-12}

O objetivo foi verificar quantas iterações seriam necessárias para que a diferença entre aproximações consecutivas ficasse abaixo de cada tolerância.

Os resultados mostraram que a tolerância de 10^{-4} foi atingida na terceira iteração, enquanto as tolerâncias de 10^{-8} e 10^{-12} foram atingidas na quarta iteração, considerando o critério de parada utilizado no código.

A comparação demonstrou que aumentar o rigor da tolerância pode exigir mais iterações. Entretanto, como o método converge rapidamente, a diferença entre os resultados foi pequena nesse experimento.

Também foi possível observar que a precisão computacional possui limites, pois valores muito próximos podem ser representados pelo computador como iguais devido ao arredondamento em ponto flutuante.

4.3. Comparação dos parâmetros λ na função linear

Na atividade seguinte, foi utilizada a função:

f(x) = 2x − 6

O valor inicial escolhido foi $x_0 = 4$, e foram comparados os parâmetros λ = 0,2, λ = 0,5 e λ = 1,2.

O objetivo foi observar como a escolha do parâmetro interfere na sequência de aproximações.

Com λ = 0,2, a sequência apresentou convergência gradual em direção à solução x = 3.

Com λ = 0,5, a solução foi alcançada em uma única iteração, pois esse valor anulou o fator do erro no exemplo analisado.

Com λ = 1,2, os valores passaram a se afastar da solução, alternando o sentido do erro a cada iteração. Esse comportamento caracterizou uma divergência oscilatória.

A atividade confirmou, na prática, a importância da escolha adequada do parâmetro para o funcionamento do método.

4.4. Representação gráfica das funções iterativas

Foram construídos gráficos para analisar o comportamento das funções:

- $g(x) = 2x$
- $g(x) = -x$
- $g(x) = (x + 2)/3$

Também foi utilizada a representação gráfica conhecida como gráfico de teia ou cobweb, que permite acompanhar visualmente o processo de iteração.

Nesse tipo de representação, são utilizadas a curva da função e a reta $y = x$. A partir do valor inicial, as aproximações são projetadas alternadamente entre a curva e a reta, mostrando o caminho seguido pela sequência.

Para os experimentos, foram utilizados os valores iniciais:

- $g(x) = 2x$: $x_0 = 0,5$.
- $g(x) = -x$: $x_0 = 1$.
- $g(x) = (x + 2)/3$: $x_0 = 3$.

Os gráficos permitiram identificar visualmente a diferença entre os comportamentos.

Na primeira função, as aproximações se afastaram do ponto fixo. Na segunda, os valores alternaram entre dois pontos, sem apresentar convergência. Na terceira, as aproximações se dirigiram progressivamente ao ponto fixo $x = 1$.

4.5. Análise dos comportamentos divergentes

Após a construção dos gráficos, foi realizada uma análise dos motivos pelos quais as duas primeiras funções não convergiram.

Na função g(x) = 2x, a derivada é igual a 2. Como seu módulo é maior que 1, os erros aumentam durante as iterações, fazendo com que a sequência se afaste do ponto fixo.

Na função g(x) = −x, a derivada é igual a −1. Nesse caso, os valores alternam entre dois resultados, pois a função inverte o sinal da aproximação sem reduzir a distância até o ponto fixo.

Já na função g(x) = (x + 2)/3, a derivada é igual a 1/3. Como seu módulo é menor que 1, as diferenças entre as aproximações diminuem, favorecendo a convergência.

Essa análise relacionou os resultados gráficos com a condição matemática de convergência apresentada durante a aula.

4.6. Aplicações práticas: diagonal de um quadrado e norma de um vetor

A aula também apresentou aplicações envolvendo cálculos matemáticos que podem ser utilizados em problemas numéricos.

Na atividade sobre o quadrado, foi considerada uma figura com lado de 2,75 metros. Para calcular sua diagonal, foi utilizada a relação do Teorema de Pitágoras:

$$\mathbf{d = \sqrt{(2{,}75^2 + 2{,}75^2)}}$$

Como os dois lados possuem a mesma medida, a expressão também pode ser escrita como:

$$\mathbf{d = 2{,}75\sqrt{2}}$$

O resultado é aproximadamente 3,889 metros.

A atividade permitiu relacionar o cálculo de uma raiz quadrada com uma situação geométrica.

Em outro exercício, foi solicitado o cálculo da norma do vetor:

v = (1,2; −3,4; 5,6)

A norma euclidiana de um vetor em três dimensões é calculada por:

$||v|| = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$

Substituindo os componentes:

$||v|| = \sqrt{(1,2^2 + (-3,4)^2 + 5,6^2)}$

$||v|| = \sqrt{(1,44 + 11,56 + 31,36)}$

$||v|| = \sqrt{44,36}$

$||v|| \approx 6,6603$

Esse exercício demonstrou outra aplicação da operação de raiz quadrada em cálculos envolvendo vetores.

4.7. Comparação entre a diferença das iterações e o resíduo

Na parte final, foi retomada a importância de utilizar critérios adequados para verificar a qualidade de uma aproximação.

Foram comparados dois indicadores:

- Diferença entre iterações: mede a variação entre dois valores consecutivos.
- Resíduo: mede o quanto o resultado obtido satisfaz a equação original.

A diferença entre iterações pode indicar que o processo está estabilizando, mas não garante que o valor encontrado seja uma solução adequada.

O resíduo permite verificar diretamente o resultado quando substituímos a aproximação na função. Por isso, observar os dois indicadores fornece uma avaliação mais completa do processo numérico.

A atividade reforçou que a escolha do critério de parada deve considerar o objetivo do cálculo e a precisão necessária para o problema.

5. FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS UTILIZADAS

Durante o desenvolvimento das atividades, foi utilizado o Google Colab para executar os códigos em Python e organizar os experimentos.

As principais ferramentas utilizadas foram:

- **Python:** linguagem utilizada para implementar os métodos numéricos e realizar os cálculos.
- **NumPy:** biblioteca utilizada para operações matemáticas e cálculos numéricos.
- **Pandas:** biblioteca utilizada para organizar os resultados em tabelas e facilitar a comparação entre as iterações.
- **Matplotlib:** biblioteca utilizada para construir gráficos e visualizar o comportamento das funções iterativas.

A utilização dessas ferramentas facilitou a análise dos resultados, permitindo acompanhar as aproximações, comparar diferentes parâmetros e representar graficamente os processos de convergência e divergência.

6. CONCLUSÃO

A Aula 05 permitiu compreender como o método de iteração de ponto fixo pode ser utilizado para encontrar aproximações de soluções de equações matemáticas. O estudo do método babilônico mostrou que uma raiz quadrada pode ser calculada por meio de aproximações sucessivas, apresentando uma relação direta com o método de Newton-Raphson.

Outro aprendizado importante foi perceber que a escolha da função iterativa e do parâmetro λ influencia diretamente o resultado. Os experimentos com a função linear demonstraram que um parâmetro adequado pode acelerar a convergência, enquanto uma escolha inadequada pode provocar oscilações ou divergência.

As atividades também mostraram a importância de analisar os resultados por diferentes critérios. A diferença entre iterações, o erro absoluto e o resíduo possuem funções distintas na avaliação da precisão, e sua interpretação conjunta permite compreender melhor o comportamento do método.

Por fim, a construção de gráficos e a implementação dos métodos em Python ajudaram a visualizar conceitos que poderiam parecer abstratos apenas pela análise das fórmulas. Foi possível observar que nem toda função iterativa converge e que a existência de um ponto fixo, por si só, não garante que o processo de aproximação chegará até ele.

De maneira geral, a aula apresentou métodos importantes para a resolução numérica de problemas, relacionando fundamentos matemáticos, análise de convergência e experimentação computacional.